

Plan de la démo — Développer une application avec l'IA en 2026

Application de gestion de **CRA** (Compte Rendu d'Activité) — voir [README.md](#) et les user stories dans [specs/](#).
Stack : **React** (TypeScript, Vite) + **Python FastAPI** + SQLite.

Pour chaque étape, le **prompt** à donner à l'IA est indiqué dans un bloc. Les user stories de `specs/` servent de source de vérité : les prompts y font référence plutôt que de tout re-décrire. **Méthode d'implémentation** : pour chaque user story, les **tests d'API sont écrits avant le code**, à partir des critères d'acceptation et du contrat figé par `architect`. On implémente ensuite jusqu'à ce qu'ils passent, puis on complète par les tests unitaires jusqu'à **70 % de couverture minimum** des deux côtés.

À partir de la phase 1, les implémentations s'appuient sur l'outillage mis en place en phase 0 (agents `architect`, `fastapi-dev`, `react-dev`, `cra-reviewer`, rules et skills) — on peut préfixer les prompts par « Fais concevoir par `architect`, puis implémente avec `fastapi-dev` et `react-dev`, puis relis avec `cra-reviewer` » pour le montrer explicitement.

Compatibilité outils : le plan fonctionne avec **Claude Code** et **GitHub Copilot**. La mémoire du projet est unique et générique (`AGENT.md`), chaque outil y étant renvoyé par un pointeur court. Les règles, skills et agents sont créés en double — même contenu, deux emplacements : `.claude/` (Claude Code) et `.github/` (Copilot). Les prompts des phases 1 à 5 sont utilisables tels quels dans les deux outils.

Phase 0 — Initialisation de l'outillage IA

Avant d'écrire la moindre ligne de code, on équipe les deux assistants pour le projet : Spec Kit, mémoire du projet, règles de codage, skills et agents spécialisés. La mémoire est un `AGENT.md` unique et générique ; les règles, skills et agents sont créés en double avec le même contenu — `.claude/` pour Claude Code, `.github/` pour GitHub Copilot. C'est ce qui garantit un code homogène pendant toute la démo, quel que soit l'outil utilisé.

Une version déjà générée de tout cet outillage est disponible dans [sample/](#) : on peut soit la rejouer avec les prompts ci-dessous, soit la copier telle quelle.

- ☐ Installer Spec Kit et initialiser le projet

Spec Kit ([github/spec-kit](#)) apporte le workflow *spec-driven development* et ses commandes `/speckit.*`, disponibles aussi bien dans Claude Code que dans GitHub Copilot. Il installe ses propres templates et sa constitution de projet, sur lesquels s'appuient les phases suivantes.

Commandes :

```
# installation de la CLI (nécessite uv)
uv tool install specify-cli --from git+https://github.com/github/spec-kit.git

# initialisation dans le projet existant, pour les deux assistants
specify init --here --ai claude
specify init --here --ai copilot

# vérification des prérequis
specify check
```

Prompt (après installation) :

Vérifie que Spec Kit est bien installé : liste les commandes `/speckit.*` disponibles et les fichiers qu'il a créés. Puis lance `/speckit.constitution` pour rédiger la constitution du projet à partir du `README.md` : stack React + FastAPI, conventions (code en anglais, UI et specs en français), règles métier dans les services backend, contrôles de rôle côté serveur, et tests obligatoires sur chaque règle métier.

Les 10 user stories de `specs/` sont déjà rédigées : on peut les garder telles quelles et n'utiliser Spec Kit qu'à partir de `/speckit.plan`, ou rejouer `/speckit.specify` sur une story pour montrer la génération de spécification en direct.

- ☐ Installer le serveur MCP Chrome DevTools pour la vérification de l'IHM

Les tests de composants restent en Vitest (jsdom, rapides). Le MCP Chrome DevTools sert à vérifier l'**application qui tourne** dans un vrai Chrome : le proxy Vite, l'en-tête `X-Demo-User`, les vraies charges utiles, le CSS, la console. Une suite Vitest verte ne prouve rien sur un proxy cassé.

Commandes :

```
# Claude Code
claude mcp add chrome-devtools -- npx chrome-devtools-mcp@latest

# GitHub Copilot : déclarer le même serveur dans .vscode/mcp.json
# { "servers": { "chrome-devtools": {
#   "command": "npx", "args": ["chrome-devtools-mcp@latest"] } } }
```

Prompt (après installation) :

Vérifie que le serveur MCP chrome-devtools répond : liste ses outils disponibles, ouvre une page sur `http://localhost:5173`, prends un snapshot d'accessibilité et relève les messages de console. Si les serveurs ne tournent pas encore, dis-le simplement – cette étape ne sert qu'à valider l'installation.

L'usage détaillé (boucle snapshot → action → console → réseau, scénario de démo, format de constat) est décrit dans le skill `ui-verification` créé plus bas.

- ☐ Créer la mémoire du projet dans un `AGENT.md` générique, avec un pointeur par outil

Prompt :

Crée la mémoire du projet à partir du README.md et de PLAN.MD : contexte (démonstration de gestion de CRA), stack (React + Vite + TypeScript / FastAPI + SQLAlchemy + SQLite), structure du monorepo (backend/, frontend/, specs/), modèle de domaine, conventions (code en anglais, UI et specs en français), et les commandes de lancement/test des deux côtés.

Écris tout ce contenu dans un seul fichier générique AGENT.md à la racine : c'est la source unique, valable pour n'importe quel assistant. Crée ensuite deux pointeurs courts qui renvoient vers AGENT.md et ne contiennent que les emplacements propres à chaque outil (règles, skills, agents) :

- CLAUDE.md à la racine (Claude Code)
- .github/copilot-instructions.md (GitHub Copilot)

Aucune connaissance projet ne doit être dupliquée dans ces deux pointeurs.

- ☐ Créer les règles de codage, séparées en Do et Don't, pour les deux outils : `.claude/rules/{react,python}-{do,dont}.md` et `.github/instructions/{react,python}-{do,dont}.instructions.md`

Prompt :

Crée quatre règles de codage, chacune en deux exemplaires de même contenu :

dans `.claude/rules/` (fichiers `.md`, pour Claude Code) et dans `.github/instructions/` (fichiers `.instructions.md` avec frontmatter `applyTo - "frontend/**" pour react, "backend/**" pour python - pour GitHub Copilot`) :

- react-do : les pratiques à suivre côté frontend (composants fonction, hooks, TypeScript strict, organisation pages/composants/client API, gestion d'état simple sans lib externe)
- react-dont : les anti-patterns interdits côté frontend (ex. : any en TypeScript, appels API directs dans les composants, état global inutile)
- python-do : les pratiques à suivre côté backend (FastAPI : routers fins / services / modèles SQLAlchemy, schémas Pydantic, type hints partout, tests pytest)
- python-dont : les anti-patterns interdits côté backend (ex. : logique métier dans les routers, requêtes SQL brutes, endpoints sans schéma de réponse)

Les règles doivent être courtes et actionnables, une ligne par règle.

- ☐ Créer les 8 skills (dont un facultatif), pour Claude Code et pour GitHub Copilot

Chaque skill est un mode d'emploi court et opérationnel, avec des **exemples de code réels du projet** (pas de pseudo-code) et une checklist finale. Contenu attendu skill par skill :

Skill	Contenu attendu
fastapi-endpoint	Anatomie d'un endpoint de bout en bout : router → schéma Pydantic (request/response) → service → repository. Nommage et versionnage des routes <code>/api/...</code> , codes HTTP (200/201/204/400/403/404/409), gestion d'erreurs via <code>HTTPException</code> et handler global, injection de dépendances (<code>Depends</code>) pour la session DB et l'utilisateur courant, pagination et filtres. Exemple complet sur une ressource du projet (mission).
fastapi-data-model	Modélisation SQLAlchemy du domaine CRA : entités (User, Mission, Assignment, Cra, CraEntry, Notification), relations et clés étrangères, enums (<code>CraStatus</code> , <code>EntryType</code>), contraintes d'unicité (1 CRA par consultant et par mois), migrations simples, chargement du seed au démarrage. Règles de conversion modèle ↔ schéma Pydantic.

Skill	Contenu attendu
fastapi-testing	Ordre imposé : tests d'API écrits d'abord depuis les critères d'acceptation (ils échouent tant que le code n'existe pas, c'est attendu), puis implémentation jusqu'à ce qu'ils passent — sans jamais affaiblir un test —, puis tests unitaires jusqu'au plancher de couverture. Configuration <code>--cov-fail-under=70</code> dans <code>pyproject.toml</code> , lecture de <code>term-missing</code> plutôt que du pourcentage. Tests pytest : structure <code>tests/</code> , fixtures (base SQLite en mémoire, client <code>httpx.AsyncClient</code> , utilisateurs de démo consultant/manager), tests d'API par endpoint, tests unitaires des règles métier (max 1 jour, transitions de statut, jours fériés), tests d'autorisation par rôle. Convention de nommage <code>test_<action>_<condition>_<résultat attendu></code> .
react-screen	Anatomie d'un écran : page → composants → hook d'appel API → client HTTP typé. Routing et navigation, typage strict des DTO partagés avec l'API, gestion systématique des trois états (chargement / erreur / vide), formulaires contrôlés et validation, remontée d'erreurs backend à l'utilisateur en français. Exemple complet sur un écran du projet (liste des missions).
react-design-system	Cohérence visuelle de la démo : palette et tokens (couleurs par type d'absence et par statut de CRA), typographie, espacements, composants de base réutilisables (bouton, badge de statut, carte, modale, tableau, toast), états d'interaction (hover/focus/disabled), accessibilité minimale (contrastes, labels, navigation clavier), responsive.
react-testing	Plancher de couverture 70 % configuré dans <code>vite.config.ts</code> (<code>thresholds</code>), en couvrant d'abord ce qui porte du comportement (client API, hooks, trois états). Tests Vitest + Testing Library : configuration, rendu d'un composant avec providers, requêtes par rôle accessible plutôt que par classe CSS, simulation d'interactions utilisateur, mock du client API, tests des trois états d'un écran. Un exemple de test par type (composant simple, écran avec appel API, formulaire).
ui-verification	Vérification de l'IHM avec le MCP Chrome DevTools sur l'application qui tourne : boucle <code>navigate_page</code> → <code>take_snapshot</code> (lire l'arbre d'accessibilité avant d'agir) → <code>click / fill</code> → <code>wait_for</code> → <code>list_console_messages</code> → <code>list_network_requests</code> → <code>take_screenshot</code> . Contrôles par écran (trois états réellement observés, libellés français, pas d'enum brut ni de date ISO, navigation clavier, <code>resize_page</code> à 375 px), vérification des rôles par appel API direct plutôt que par bouton masqué, scénario de démo complet, format de constat. Délimitation explicite avec Vitest : une règle testable en Vitest ou pytest y reste.
implement-us (facultatif)	Workflow d'implémentation d'une user story de bout en bout, en 7 étapes : (0) cadrage et extraction des critères d'acceptation, (1) conception par <code>architect</code> — le contrat d'API est le point de passage obligé, (2) tests d'API écrits d'abord , un par critère d'acceptation, (3) implémentation parallèle par <code>fastapi-dev</code> et <code>react-dev</code> jusqu'à ce qu'ils passent, sans jamais affaiblir un test, puis tests unitaires jusqu'au plancher, (4) vérification <code>pytest --cov-fail-under=70</code> , <code>ruff</code> , <code>npm test --coverage</code> , <code>build</code> , <code>lint</code> , plus la vérification navigateur, (5) relecture par <code>cra-reviewer</code> avec boucle limitée à 2 tours, (6) case cochée dans <code>PLAN.MD</code> et commit. Interchangeable : Spec Kit (<code>/speckit.specify</code> → <code>.plan</code> → <code>.tasks</code> → <code>.implement</code>) ou du prompting manuel remplissent le même rôle ; ce qui compte est l'invariant « conception d'abord, un agent par côté, relecture avant de clore ».

Prompt :

Crée les 8 skills du projet, en te basant sur le tableau des skills de PLAN.MD (phase 0) pour le contenu attendu de chacun : fastapi-endpoint, fastapi-data-model, fastapi-testing, react-screen, react-design-system, react-testing, ui-verification et implement-us.

Règles communes à tous les skills :

- court et opérationnel (environ 100 lignes max), pas de blabla théorique
- des exemples de code réels tirés du domaine CRA du projet, pas du pseudo-code
- une checklist finale "avant de considérer la tâche terminée"
- renvoyer vers les règles Do/Don't correspondantes plutôt que les recopier
- contenu rédigé en anglais, comme le code

Chaque skill existe en deux exemplaires de même contenu, au même format SKILL.md avec frontmatter name + description (la description doit dire quand déclencher le skill) :

- .claude/skills/<nom>/SKILL.md (Claude Code)
- .github/skills/<nom>/SKILL.md (GitHub Copilot)

- ☐ Créer les 4 agents spécialisés (architect, fastapi-dev, react-dev, cra-reviewer) pour les deux outils

Chaque agent a un périmètre de fichiers, des règles et skills à charger, un mode opératoire imposé et une définition de « terminé ». Enchaînement type sur une user story : architect → fastapi-dev et react-dev en parallèle sur le contrat défini → cra-reviewer. Contenu attendu agent par agent :

Agent	Contenu attendu
architect	Rôle : architecte logiciel, conçoit avant que quiconque code. Périmètre : écrit uniquement dans docs/architecture/ et docs/adr/ , jamais de code de production ni de modification des specs/ . Charge : la user story, AGENT.md , les ADR existantes, le code en place. Mode opératoire : (1) cadrer le problème et lister les questions ouvertes, (2) inventorier l'existant avant d'ajouter, (3) concevoir le modèle de domaine et le lieu d'application de chaque invariant, (4) figer le contrat d'API (route, payloads, codes, erreurs, rôle) qui débloque le frontend avant le backend, (5) définir la structure frontend, (6) donner au moins deux options avec arbitrage explicite sur chaque choix structurant, (7) écrire la note de conception et une ADR par décision, (8) répartir le travail entre fastapi-dev et react-dev . Principes : simplicité adaptée à une démo (pas de CQRS ni de microservices), règles métier côté backend, contract first, valeurs dérivées jamais persistées, choix réversibles. Terminé quand : chaque critère d'acceptation est traçable vers un endpoint ou un écran, le contrat d'API est complet, chaque décision a son ADR, rien n'est écrit hors de docs/ .
fastapi-dev	Rôle : développeur backend Python/FastAPI. Périmètre : backend/** uniquement (ne touche jamais à frontend/**). Charge : python-do , python-dont , skills fastapi-endpoint , fastapi-data-model , fastapi-testing . Mode opératoire test-first : (1) lire la user story, (2) identifier les endpoints et le modèle concernés, (3) écrire les tests d'API d'abord (un par critère, nommé d'après lui), (4) modèle, (5) schémas, (6) service, (7) router jusqu'à ce qu'ils passent — un test faux signale un contrat faux, on remonte à architect plutôt que d'éditer l'assertion, (8) tests unitaires jusqu'à 70 % de couverture. Terminé quand : chaque critère est tracé vers un test d'API nommé, écrit avant le code, les tests passent, la couverture atteint 70 % , les contrôles de rôle sont faits côté backend, l'OpenAPI est cohérent.
react-dev	Rôle : développeur frontend React/TypeScript. Périmètre : frontend/** uniquement. Charge : react-do , react-dont , skills react-screen , react-design-system , react-testing . Mode opératoire : (1) lire la user story dans specs/ , (2) vérifier les endpoints disponibles dans l'OpenAPI du backend, (3) typer les DTO, (4) écrire le hook d'appel API puis les composants puis la page, (5) traiter les trois états (chargement/erreur/vide), (6) écrire les tests. Terminé quand : l'écran est conforme à la US, les libellés sont en français, aucun any , les tests passent avec 70 % de couverture, et l'écran a été vu tourner dans Chrome.

Agent	Contenu attendu
cra-reviewer	Rôle : relecteur qualité, en lecture seule (ne modifie aucun fichier, produit un rapport). Vérifie aussi l'IHM dans un vrai navigateur via le MCP Chrome DevTools et le skill <code>ui-verification</code> — piloter le navigateur reste de l'observation : il constate, il ne corrige jamais ; si un serveur ne démarre pas, c'est un constat, pas une omission silencieuse. Périmètre : tout le repo. Charge : les 4 fichiers de règles Do/Don't et la user story concernée. Mode opératoire : comparer le code produit aux critères d'acceptation de la US, puis aux règles Do/Don't, puis chercher les oublis classiques (gestion d'erreur absente, contrôle de rôle uniquement côté UI, règle métier non testée, libellés en anglais dans l'UI). Sortie : liste de constats classés bloquant / à corriger / suggestion, avec fichier et ligne.

Prompt :

Crée les 4 agents du projet, en te basant sur le tableau des agents de PLAN.MD (phase 0) pour le contenu attendu de chacun : architect, fastapi-dev, react-dev, cra-reviewer.

Chaque fichier d'agent doit contenir explicitement :

- son rôle et son périmètre de fichiers (ce qu'il ne doit jamais toucher)
- les règles et skills qu'il charge avant de commencer
- son mode opératoire numéroté, étape par étape
- sa définition de "terminé" sous forme de checklist vérifiable
- la consigne de toujours lire la user story dans specs/ avant de coder
- le rappel des conventions : code et commentaires en anglais, UI en français

Chaque agent existe en deux exemplaires de même contenu :

- `.claude/agents/<nom>.md` avec frontmatter name + description + tools (Claude Code) ;
cra-reviewer n'a que des outils de lecture, architect n'écrit que dans docs/
- `.github/agents/<nom>.agent.md` (GitHub Copilot)

- ☐ Vérifier l'outillage des deux côtés : permissions Claude Code, chargement des instructions Copilot

Prompt :

Configure `.claude/settings.json` avec les permissions utiles au projet (npm, uvicorn, pytest) pour limiter les demandes d'autorisation. Puis vérifie l'outillage complet : AGENT.md et ses deux pointeurs, les 4 règles Do/Don't, les 8 skills et les 4 agents existent bien (skills et agents en double) (`.claude/` et `.github/`) avec un contenu identique, les frontmatter sont valides, et aucun skill ou agent ne référence un fichier inexistant. Vérifie aussi que les fichiers `.github/` (`copilot-instructions.md`, `instructions/`, `skills/`, `agents/`) sont conformes aux conventions GitHub Copilot. Termine par un récapitulatif sous forme de tableau : élément, chemin Claude Code, chemin Copilot, statut.

Phase 1 — Socle du projet

- ☐ Initialiser le monorepo : `backend/` (FastAPI, SQLAlchemy, SQLite) et `frontend/` (Vite + React + TypeScript)

Prompt :

Lis le README.md et les user stories dans specs/. Initialise le squelette du projet : un dossier backend/ (FastAPI + SQLAlchemy + SQLite, structure routers/services/modèles) et un dossier frontend/ (Vite + React + TypeScript, structure pages/composants/client API). Ne code encore aucune fonctionnalité métier, juste la structure, la config et un "hello world" qui tourne des deux côtés (uvicorn + npm run dev).

- ☐ Jeu de données seed : 2 consultants + 1 manager (équipe du manager), missions d'exemple

Prompt :

Crée le jeu de données seed du backend : 2 consultants (Jean Dupont, Marie Martin) et 1 manager (Paul Durand) qui a les 2 consultants dans son équipe, plus 3 missions d'exemple affectées aux consultants. Le seed est chargé automatiquement au démarrage si la base est vide.

- ☐ **US-001** — Authentification bouchonnée : écran de choix de profil, en-tête X-Demo-User, garde par rôle côté backend

Prompt :

Implémente specs/US-001-authentification.md (frontend + backend) : écran de choix de profil, en-tête X-Demo-User sur chaque requête, garde par rôle côté backend, nom et rôle affichés dans l'en-tête de l'app, bouton de déconnexion.

Phase 2 — Cœur métier

- ☐ **US-004** — Gestion des missions : CRUD missions (Manager), affectation des consultants, filtres

Prompt :

Implémente specs/US-004-gestion-missions.md (frontend + backend). Vérifie que les contrôles de rôle Manager sont bien appliqués côté backend, pas seulement dans l'UI.

- ☐ **US-002** — Saisie du CRA mensuel : vue calendrier, journées/demi-journées, jours fériés français, autosave, règle « max 1 par jour »

Prompt :

Implémente specs/US-002-saisie-cra-mensuel.md (frontend + backend). Soigne particulièrement la vue calendrier : c'est l'écran principal de la démo. Ajoute des tests backend sur la règle "maximum 1 par jour" et sur le calcul des jours fériés français.

- ☐ **US-003** — Déclaration des absences : types d'absence, distinction visuelle, récapitulatif par type

Prompt :

Implémente specs/US-003-declaration-absences.md en t'appuyant sur le calendrier existant de US-002. Chaque type d'absence a une couleur et une icône distinctes.

Phase 3 — Workflow de validation

- ☐ **US-005** — Soumission du CRA : cycle Brouillon → Soumis, vérification des jours manquants, annulation de soumission

Prompt :

Implémente specs/US-005-soumission-cra.md (frontend + backend). Ajoute des tests backend sur le cycle de vie du CRA (Brouillon → Soumis → Validé / Refusé) et sur le blocage des modifications après soumission.

- ☐ **US-006** — Validation manager : liste des CRA en attente, détail, valider/refuser avec commentaire, validation en masse, historique des actions

Prompt :

Implémente specs/US-006-validation-manager.md (frontend + backend). Le refus repasse le CRA en Brouillon avec commentaire obligatoire ; l'historique des actions est horodaté avec l'auteur.

Phase 4 — Confort et finitions

- ☐ **US-007** — Tableau de bord par rôle : statut du mois, progression, alertes, graphique jours par mission (Recharts)

Prompt :

Implémente specs/US-007-tableau-de-bord.md. Le contenu dépend du rôle connecté ; utilise Recharts pour le graphique jours par mission côté manager.

- ☐ **US-009** — Historique : liste antéchronologique, filtres, vue détaillée en lecture seule, cumul par mission

Prompt :

Implémente specs/US-009-historique-consultation.md en réutilisant le composant calendrier de US-002 en mode lecture seule.

- ☐ **US-008** — Exports : PDF (reportlab, filigrane « PROVISOIRE »), Excel (openpyxl), ZIP mensuel manager

Prompt :

Implémente specs/US-008-export-pdf-excel.md côté backend avec reportlab (PDF) et openpyxl (Excel), et le bouton d'export côté frontend. N'oublie pas le filigrane "PROVISOIRE" sur les CRA non validés et l'export ZIP mensuel pour le manager.

- ☐ **US-010** — Notifications : cloche in-app, événements soumission/validation/refus, rappels planifiés (APScheduler), polling 60 s

Prompt :

Implémente specs/US-010-notifications-rappels.md : notifications in-app avec cloche et compteur, rappels planifiés avec APScheduler, polling frontend toutes les 60 s.

Phase 5 — Démonstration

- ❑ Scénario de démo bout en bout : Jean (consultant) saisit et soumet son CRA → Paul (manager) le refuse avec commentaire → Jean corrige et resoumet → Paul valide → export PDF

Prompt :

Lance le backend et le frontend, puis déroule ce scénario et corrige tout ce qui bloque : Jean saisit son CRA du mois et le soumet ; Paul le refuse avec un commentaire ; Jean corrige et resoumet ; Paul valide ; export du PDF final.

- ❑ Vérifier le second parcours : Marie n'a pas soumis → rappel + relance visible sur le dashboard manager

Prompt :

Vérifie le parcours "retardataire" : Marie n'a pas soumis son CRA du mois précédent. Contrôle que le rappel est généré et qu'elle apparaît dans la liste des relances du dashboard de Paul.

- ❑ Script/notes de présentation : quelles parties ont été générées par l'IA et comment (specs → code → tests)

Prompt :

Rédige un script de présentation de 10 minutes pour cette démo : le déroulé specs → plan → prompts → code → tests, avec pour chaque phase ce que l'IA a généré et les points à montrer à l'écran.

- ❑ Nettoyage final : README d'installation (make dev ou équivalent), données seed réalistes

Prompt :

Finalise le projet : complète le README avec les instructions d'installation et de lancement (une commande unique type make dev si possible), vérifie que les données seed sont réalistes, et fais un dernier passage de nettoyage du code.